

## 5.3 Erzwungene Schwingungen

### 5.3.1 Ungedämpfte Schwingungen

Wir wollen nun das Verhalten eines einfachen Schwingers untersuchen, der durch eine äußere Kraft zu Schwingungen angeregt wird. Dazu betrachten wir als Beispiel einen ungedämpften Feder-Masse-Schwinger nach Abb. 5.15a. Die Erregung erfolge durch eine mit der **Erregerfrequenz**  $\Omega$  harmonisch veränderliche Kraft  $F = F_0 \cos \Omega t$  (andere Erregermöglichkeiten werden in Abschn. 5.3.2 behandelt).

Wenn wir die Koordinate  $x$  von der Ruhelage aus zählen, welche die Masse ohne die Einwirkung der Erregerkraft einnimmt ( $F = 0$ ), so erhalten wir die Bewegungsgleichung (vgl. Abb. 5.15b)

$$\downarrow: \quad m\ddot{x} = -c x + F_0 \cos \Omega t \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + c x = F_0 \cos \Omega t. \quad (5.44)$$

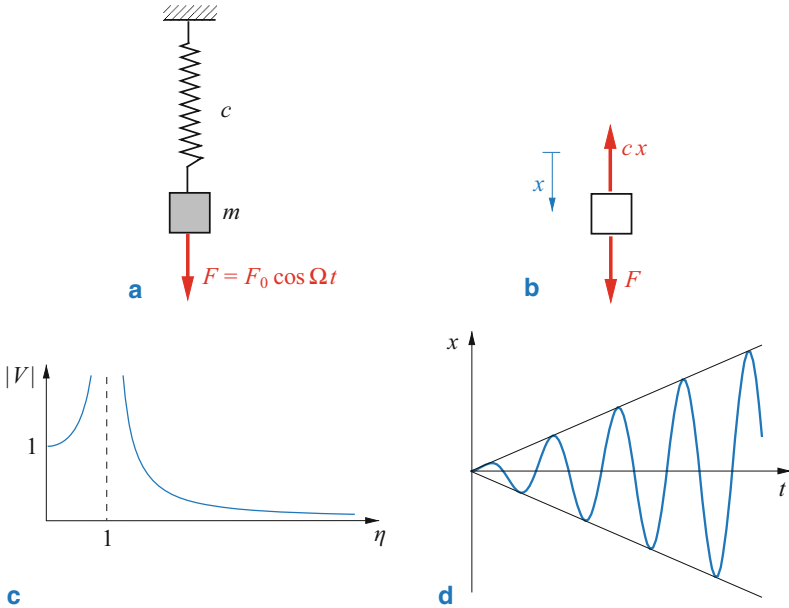
Im Gegensatz zu (5.10) ist hier die rechte Seite **nicht** Null: die Differentialgleichung ist **inhomogen**. Wir führen die Abkürzungen

$$\omega^2 = \frac{c}{m}, \quad x_0 = \frac{F_0}{c} \quad (5.45)$$

ein. Dabei ist  $\omega$  die Eigenfrequenz der freien Schwingung, und  $x_0$  ist die statische Verlängerung der Feder infolge einer **konstanten** Kraft  $F_0$ . Damit wird aus (5.44)

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \omega^2 x_0 \cos \Omega t. \quad (5.46)$$

Die allgemeine Lösung  $x(t)$  dieser inhomogenen Differentialgleichung setzt sich aus der allgemeinen Lösung  $x_h$  der homogenen Differentialgleichung ( $\ddot{x} +$



**Abb. 5.15** Erzwungene ungedämpfte Schwingung

$\omega^2 x = 0$ ) und einer Partikularlösung  $x_p$  der inhomogenen Differentialgleichung zusammen:

$$x = x_h + x_p.$$

Die Lösung  $x_h$  der homogenen Gleichung ist nach Abschn. 5.2.1 durch

$$x_h = C \cos(\omega t - \alpha) \quad (5.47a)$$

gegeben. Für die Partikularlösung  $x_p$  machen wir einen Ansatz vom Typ der rechten Seite:

$$x_p = x_0 V \cos \Omega t. \quad (5.47b)$$

Dabei ist  $V$  eine dimensionslose Größe, die sich durch Einsetzen von  $x_p$  in (5.46) bestimmen lässt:

$$-x_0 V \Omega^2 \cos \Omega t + \omega^2 x_0 V \cos \Omega t = \omega^2 x_0 \cos \Omega t \quad \rightarrow \quad V = \frac{\omega^2}{\omega^2 - \Omega^2}.$$

Wenn wir das **Frequenzverhältnis** (die **Abstimmung**)

$$\eta = \frac{\Omega}{\omega} \quad (5.48)$$

einführen, so wird

$$V = \frac{1}{1 - \eta^2} . \quad (5.49)$$

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung (5.46) lautet mit (5.47a, b):

$$x(t) = x_h + x_p = C \cos(\omega t - \alpha) + x_0 V \cos \Omega t . \quad (5.50)$$

Die Integrationskonstanten  $C$  und  $\alpha$  können aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Da bei **realen** Systemen wegen der stets vorhandenen Dämpfung die Lösung der homogenen Differentialgleichung mit der Zeit abklingt (vgl. Abschn. 5.2.3), bleibt als Lösung nach hinreichend großer Zeit (**Einschwingvorgang**) nur die Partikularlösung  $x_p$ . Dann gilt

$$x(t) = x_p = x_0 V \cos \Omega t .$$

Hier ist  $V$  ein Maß für das Verhältnis der Schwingungsamplitude zur statischen Auslenkung  $x_0$ . Man bezeichnet  $V$  deshalb als **Vergrößerungsfunktion**.

In Abb. 5.15c ist der Betrag von  $V$  in Abhängigkeit vom Frequenzverhältnis  $\eta$  dargestellt. Wenn die Erregerfrequenz gegen die Eigenfrequenz des Schwingers geht ( $\eta \rightarrow 1$ ), wachsen die Schwingungsausschläge über alle Grenzen ( $V \rightarrow \infty$ ). Dieses Verhalten nennt man **Resonanz**. Den Bereich  $\eta < 1$  nennt man unterkritisch, der Bereich  $\eta > 1$  heißt überkritisch. Für  $\eta \rightarrow 0$  geht  $V \rightarrow 1$  (statischer Ausschlag bei sehr kleiner Erregerfrequenz), für  $\eta \rightarrow \infty$  geht  $|V| \rightarrow 0$  (kein Ausschlag bei sehr großen Erregerfrequenzen).

Im Resonanzfall  $\Omega = \omega$  ist die Partikularlösung (5.47b) nicht gültig. Dann erfüllt der Ansatz

$$x_p = x_0 \bar{V} t \sin \Omega t = x_0 \bar{V} t \sin \omega t$$

die Differentialgleichung (5.46). Bilden der Ableitungen

$$\begin{aligned} \dot{x}_p &= x_0 \bar{V} \sin \omega t + x_0 \bar{V} \omega t \cos \omega t, \\ \ddot{x}_p &= 2 x_0 \bar{V} \omega \cos \omega t - x_0 \bar{V} \omega^2 t \sin \omega t \end{aligned}$$

und Einsetzen liefert

$$2 x_0 \bar{V} \omega \cos \omega t - x_0 \bar{V} \omega^2 t \sin \omega t + \omega^2 x_0 \bar{V} t \sin \omega t = \omega^2 x_0 \cos \omega t$$

$$\rightarrow \bar{V} = \frac{\omega}{2}.$$

Im Resonanzfall beschreibt die Partikularlösung

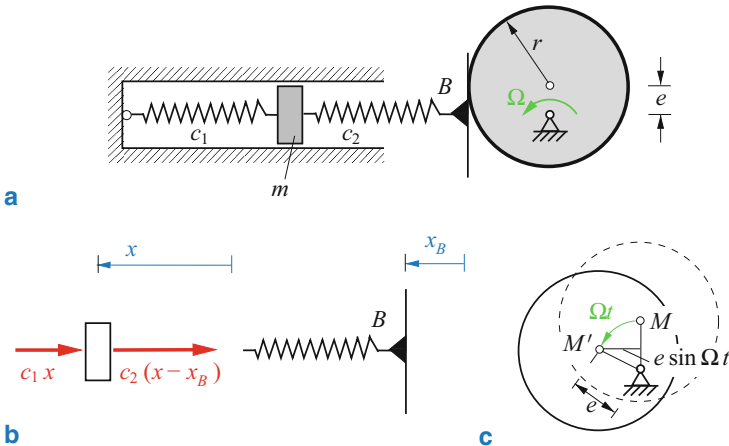
$$x_p = \frac{1}{2} x_0 \omega t \sin \omega t$$

demnach eine „Schwingung“ mit zeitlich linear anwachsender Amplitude (Abb. 5.15d).

### Beispiel 5.7

Eine Masse  $m$  (Bild a) wird durch eine Feder (Federsteifigkeit  $c_1$ ) gehalten. Sie wird über eine weitere Feder (Federsteifigkeit  $c_2$ ) von einer rotierenden Exzentrerscheibe (Radius  $r$ , Exzentrizität  $e$ ) zum Schwingen angeregt. Das Federende in  $B$  liege stets an der glatten Exzentrerscheibe an.

Wie groß muss die Kreisfrequenz  $\Omega$  der Scheibe sein, damit der Maximalausschlag der Masse im eingeschwungenen Zustand gleich  $3e$  ist?



**Lösung** Wir zählen die Koordinate  $x$  von der Gleichgewichtslage aus, die  $m$  bei ruhender Exzentrerscheibe (in der dargestellten Lage) hat. Der jeweilige Ort des

Punktes  $B$  wird durch die weitere Koordinate  $x_B$  angegeben (Bild b). Mit der Verlängerung  $x - x_B$  der rechten Feder erhalten wir die Bewegungsgleichung

$$\leftarrow : \quad m\ddot{x} = -c_1 x - c_2(x - x_B) \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + (c_1 + c_2)x = c_2 x_B. \quad (a)$$

Bei der Rotation der Scheibe verschiebt sich ihr Mittelpunkt in der Zeit  $t$  aus der Ausgangslage  $M$  in die neue Lage  $M'$  (Bild c). Die Verschiebung des Punktes  $B$  stimmt mit der Horizontalkomponente der Verschiebung von  $M$  überein. Daher gilt  $x_B = e \sin \Omega t$ . Einsetzen in (a) liefert

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \frac{c_2}{m} e \sin \Omega t \quad (b)$$

mit

$$\omega^2 = \frac{c_1 + c_2}{m}. \quad (c)$$

Die allgemeine Lösung dieser inhomogenen Differentialgleichung setzt sich aus der Lösung  $x_h$  der homogenen Differentialgleichung und einer Partikularlösung  $x_p$  der inhomogenen Differentialgleichung zusammen. Im eingeschwungenen Zustand brauchen wir nur die Partikularlösung  $x_p$  zu betrachten. Wir machen dafür einen Ansatz vom Typ der rechten Seite:

$$x_p = X \sin \Omega t.$$

Dabei ist der Maximalausschlag  $X$  noch unbestimmt. Durch Einsetzen in (b) erhalten wir

$$-\Omega^2 X + \omega^2 X = \frac{c_2}{m} e \quad \rightarrow \quad X = \frac{c_2 e}{m(\omega^2 - \Omega^2)}.$$

Der Verlauf von  $X$  wird qualitativ durch Abb. 5.16c dargestellt. Aus der Forderung  $|X| = 3e$  folgen mit (c) zwei Frequenzen (je eine im unterkritischen und im überkritischen Bereich):

$$\frac{c_2 e}{m(\omega^2 - \Omega^2)} = \pm 3e \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \underline{\underline{\Omega_1^2}} = \omega^2 - \frac{c_2}{3m} = \underline{\underline{\frac{3c_1 + 2c_2}{3m}}}, \\ \underline{\underline{\Omega_2^2}} = \omega^2 + \frac{c_2}{3m} = \underline{\underline{\frac{3c_1 + 4c_2}{3m}}}. \end{cases} \quad \blacktriangleleft$$